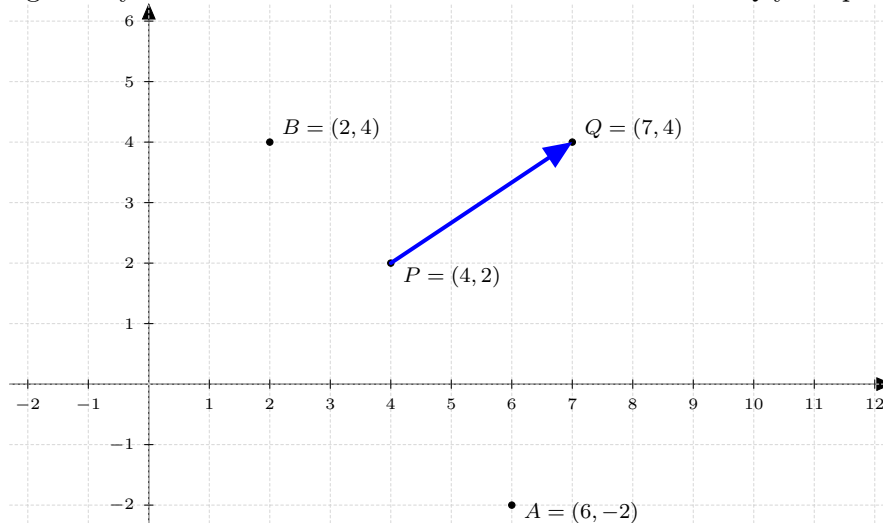


## Resolución Trabajo Práctico 4: Vectores

- 1) Dado el siguiente gráfico y considerando los elementos marcados: vector  $\overrightarrow{PQ}$  y los puntos  $A$  y  $B$ .



- a) Encontrar gráficamente:

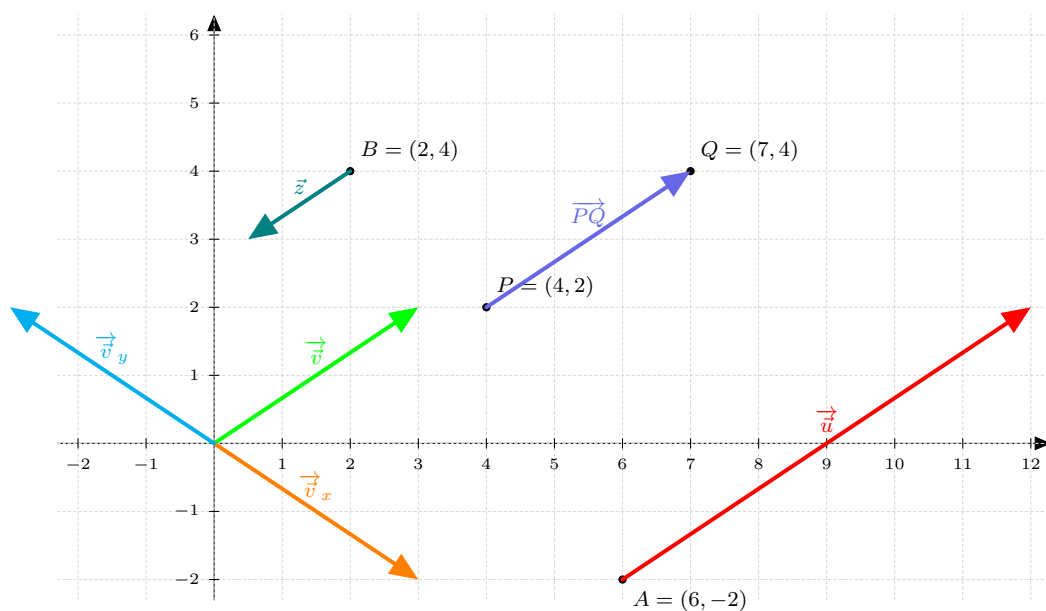
- Un vector  $\vec{v}$  equivalente al vector  $\overrightarrow{PQ}$  con origen en el punto  $(0,0)$ .
- Un vector, con origen en el punto  $A$ , que tenga igual dirección y el doble de longitud que el vector  $\vec{v}$ . ¿Es único? ¿Por qué?
- Un vector  $\vec{z}$ , con origen en el punto  $B$ , de igual dirección, sentido opuesto y la mitad de la longitud que  $\vec{v}$ .
- Un vector simétrico al vector  $\vec{v}$  con respecto al eje  $x$  y otro vector simétrico con respecto al eje  $y$ .

- b) Encontrar analíticamente:

- El vector  $\vec{v}$  hallado en el inciso a)i). ¿qué representa en la teoría de vectores? Indicar sus elementos.
- Las componentes del vector con extremo inicial en el punto  $B$  y extremo final en el punto  $P$ .

**Solución:**

- a) I) II) III) IV)



b) Encontrar analíticamente:

- i) El vector  $\vec{v}$  hallado en el inciso a)i). ¿qué representa en la teoría de vectores? Indicar sus elementos.

El vector  $\overrightarrow{PQ}$  tiene componentes:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (7, 4) - (4, 2) = (7 - 4, 4 - 2) = (3, 2).$$

Entonces, el vector  $\vec{v}$  con origen en  $(0, 0)$  es:

$$\vec{v} = (3, 2)$$

es el vector libre, es decir es el representante a todos los vectores equivalentes al vector  $\overrightarrow{PQ}$ .

- ii) Las componentes del vector con extremo inicial en el punto  $B$  y extremo final en el punto  $P$ .

$$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} = (4, 2) - (2, 4) = (4 - 2, 2 - 4) = (2, -2).$$

Por lo tanto, las componentes del vector  $\vec{BP}$  son:

$$\overrightarrow{BP} = (2, -2).$$

- 2) Dados los vectores pertenecientes a  $\mathbb{R}^2$ ,  $\vec{u} = (6, 4)$ ,  $\vec{v} = (-4, 2)$  y  $\vec{w} = (-3, -2)$ :

a) Representarlos en un mismo sistema de ejes cartesianos.

b) Calcular analítica y gráficamente las siguientes operaciones:

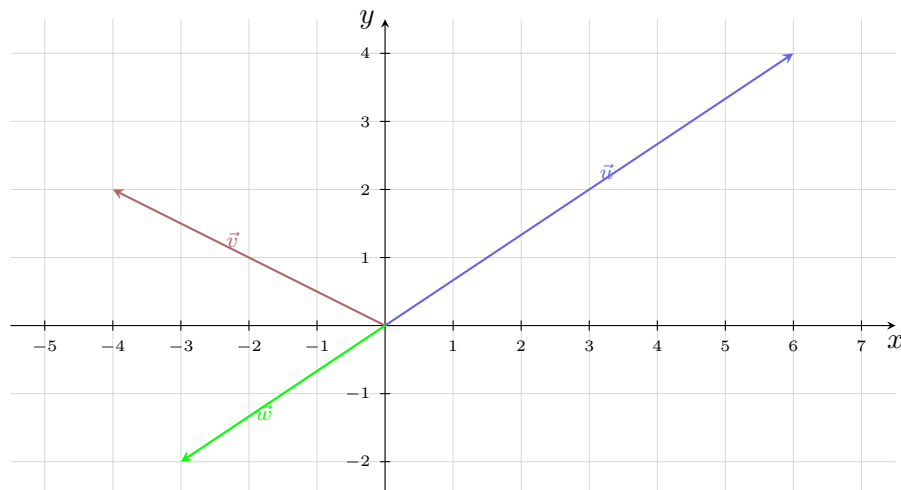
$$\text{i) } \vec{u} + \vec{v}. \quad \text{ii) } \frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{u}). \quad \text{iii) } -\vec{v} + \vec{w}. \quad \text{iv) } \vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v}. \quad \text{v) } \vec{u} + 3\vec{v} - \vec{w}. \quad \text{vi) } \frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{u}$$

c) ¿Qué propiedad relaciona los incisos ii) y vi)?

**Solución:**

**Enunciado:** Dados los vectores pertenecientes a  $\mathbb{R}^2$ ,  $\vec{u} = (6, 4)$ ,  $\vec{v} = (-4, 2)$  y  $\vec{w} = (-3, -2)$ :

a) Representarlos en un mismo sistema de ejes cartesianos.

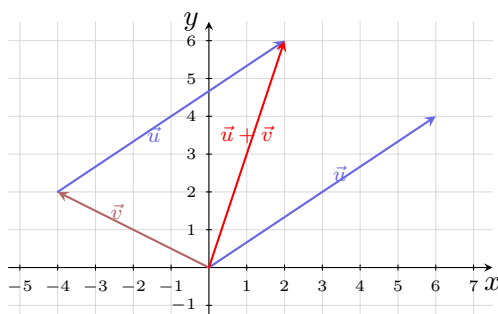


b) Calcular analítica y gráficamente las siguientes operaciones:

- i)  $\vec{u} + \vec{v}$ .

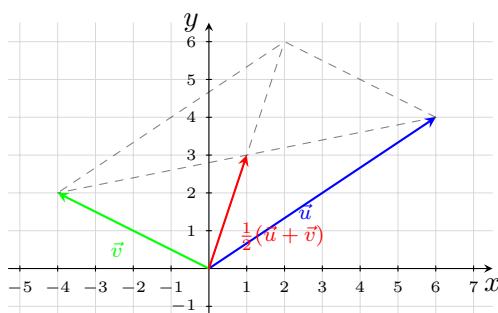
$$\vec{u} + \vec{v} = (6, 4) + (-4, 2) = (6 - 4, 4 + 2) = (2, 6).$$

Gráficamente:



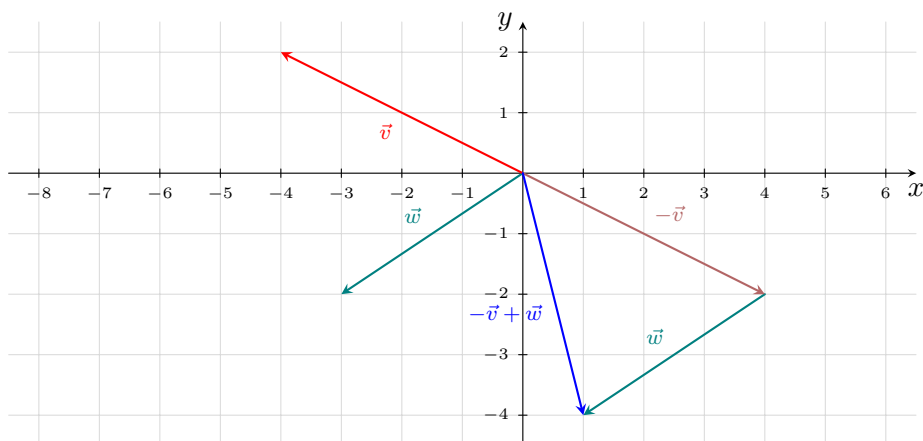
II)  $\frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{u})$ :

$$\frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{u}) = \frac{1}{2}((-4, 2) + (6, 4)) = \frac{1}{2}(2, 6) = (1, 3).$$



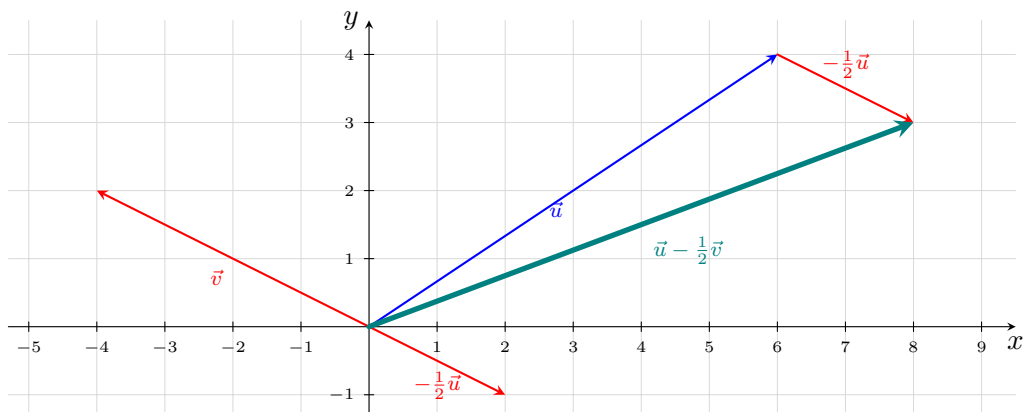
III)  $-\vec{v} + \vec{w}$ :

$$-\vec{v} + \vec{w} = -(-4, 2) + (-3, -2) = (4, -2) + (-3, -2) = (1, -4).$$



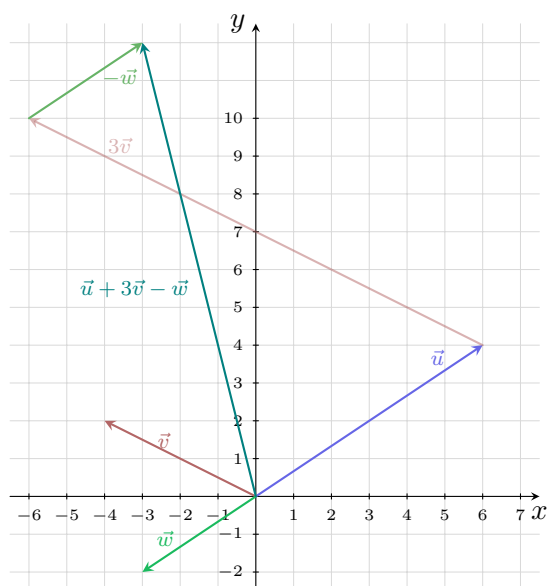
IV)  $\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v}$ :

$$\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v} = (6, 4) - \frac{1}{2}(-4, 2) = (6, 4) - (-2, 1) = (8, 3).$$



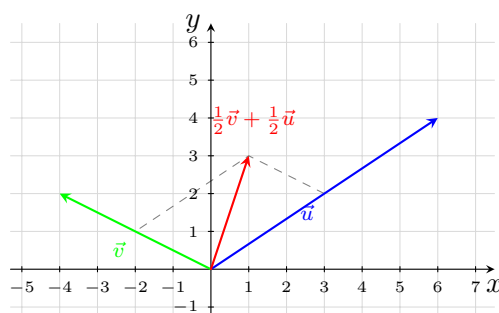
V)  $\vec{u} + 3\vec{v} - \vec{w}$ :

$$\vec{u} + 3\vec{v} - \vec{w} = (6, 4) + 3(-4, 2) - (-3, -2) = (6, 4) + (-12, 6) + (3, 2) = (-3, 12).$$



VI)  $\frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{u}$ :

$$\frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{u} = \frac{1}{2}(-4, 2) + \frac{1}{2}(6, 4) = (-2, 1) + (3, 2) = (1, 3).$$



c) ¿Qué propiedad relaciona los incisos III) y V)?

Los resultados de los incisos II) y VI) se relacionan por la propiedad distributiva y se obtiene el mismo vector resultado.

3) Dados los vectores  $\vec{v} = (4, -8, 1)$ ,  $\vec{w} = (\frac{1}{10}, 0, -1)$  y  $\vec{z} = (-4, 2, 0)$ :

a) Calcular analíticamente cada una de las operaciones que se indican:

I)  $3(\vec{v} - 2\vec{w})$ .

II)  $-2(\frac{1}{2}\vec{z} + \vec{v}) - 3\vec{w}$ .

b) Determinar las componentes del vector  $\vec{u}$  que satisfaga:  $2\vec{v} - \vec{u} + 3\vec{z} = \vec{w} - 5\vec{u}$ .

**Solución:**

a) **Resolución del ejercicios combinados:** primero resolvemos los paréntesis, después la multiplicaciones y finalmente las sumas y restas.

II)

I)

$$\begin{aligned}
 3(\vec{v} - 2\vec{w}) &= \\
 &= 3\left((4, -8, 1) - 2\left(\frac{1}{10}, 0, -1\right)\right) \\
 &= 3\left((4, -8, 1) - \left(\frac{1}{5}, 0, -2\right)\right) \\
 &= 3\left(4 - \frac{1}{5}, -8 - 0, 1 - (-2)\right) \\
 &= 3\left(\frac{19}{5}, -8, 3\right) \\
 &= \left(\frac{57}{5}, -24, 9\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &-2\left(\frac{1}{2}\vec{z} + \vec{v}\right) - 3\vec{w} \\
 &= -2\left(\frac{1}{2}(-4, 2, 0) + (4, -8, 1)\right) - 3\left(\frac{1}{10}, 0, -1\right) \\
 &= -2\left((-2, 1, 0) + (4, -8, 1)\right) - \left(\frac{3}{10}, 0, -3\right) \\
 &= -2\left(-2 + 4, 1 - 8, 0 + 1\right) - \left(\frac{3}{10}, 0, -3\right) \\
 &= -2\left(2, -7, 1\right) - \left(\frac{3}{10}, 0, -3\right) \\
 &= \left(-4, 14, -2\right) - \left(\frac{3}{10}, 0, -3\right) \\
 &= \left(-4 - \frac{3}{10}, 14 - 0, -2 - (-3)\right) \\
 &= \left(-\frac{43}{10}, 14, 1\right).
 \end{aligned}$$

b) Determinar las componentes del vector  $\vec{u}$  que satisfaga:

$$2\vec{v} - \vec{u} + 3\vec{z} = \vec{w} - 5\vec{u}$$

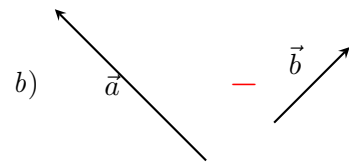
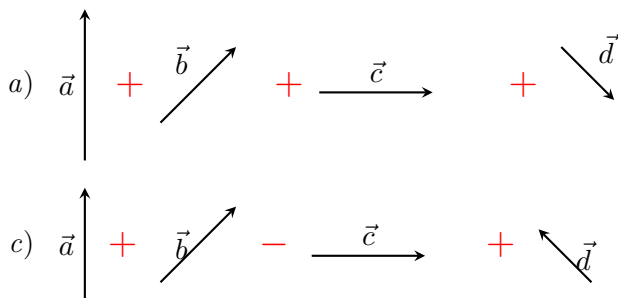
Procedemos a despejar  $\vec{u}$ 

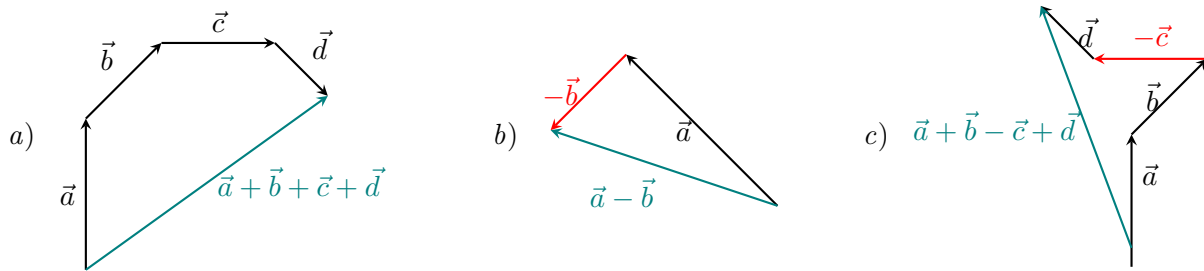
$$\begin{aligned}
 2\vec{v} + 3\vec{z} - \vec{w} &= -5\vec{u} + \vec{u} \\
 2\vec{v} + 3\vec{z} - \vec{w} &= -4\vec{u} \\
 -\frac{1}{4}(2\vec{v} + 3\vec{z} - \vec{w}) &= \vec{u}
 \end{aligned}$$

reemplazando:

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{4}\left(2(4, -8, 1) + 3(-4, 2, 0) - \left(\frac{1}{10}, 0, -1\right)\right) &= \vec{u} \\
 -\frac{1}{4}\left((8, -16, 2) + (-12, 6, 0) - \left(\frac{1}{10}, 0, -1\right)\right) &= \vec{u} \\
 -\frac{1}{4}\left(8 - 12 - \frac{1}{10}, -16 + 6 + 0, 2 + 0 + 1\right) &= \vec{u} \\
 \frac{1}{-4}\left(-\frac{41}{10}, -10, 3\right) &= \vec{u} \\
 \left(\frac{41}{40}, \frac{5}{2}, -\frac{3}{4}\right) &= \vec{u}
 \end{aligned}$$

4) Usar interpretación geométrica de las operaciones indicadas y obtener el vector resultante en cada caso:



**Solución:**

5) Dados los puntos el espacio  $A = (1, 3, 1)$ ,  $B = (1, 2, 1)$  y  $C = (0, 0, 2)$ :

a) Determinar las componentes de:

i) El vector  $\overrightarrow{AB}$ .

ii) El vector  $\vec{v}$  que tiene a los puntos  $B$  como origen y  $C$  como extremo final.

b) El punto  $D$  tal que  $\overrightarrow{AD}$  resulte equivalente al vector  $\overrightarrow{BC}$ .

c) Un punto  $M$  tal que el vector  $\overrightarrow{CM}$  resulte paralelo al vector  $\overrightarrow{AB}$ .

d) Considerando resultados anteriores y la definición de módulo (o norma) de un vector, calcular:

i)  $\|\overrightarrow{AB}\|$

ii)  $\|\vec{v}\|$

iii)  $\|-\vec{v}\|$

iv)  $\|\sqrt{2} \cdot \vec{m}\|$  siendo  $\vec{m} = \overrightarrow{AC}$ .

**Solución:**

a) Las componentes del vector  $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$  se obtiene como la diferencia de las coordenadas del punto final  $Q$  y el punto inicial  $P$ , es decir:

$$\vec{v} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}.$$

i) Para  $A = (1, 3, 1)$  y  $B = (1, -2, 1)$ :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (1, -2, 1) - (1, 3, 1) = (1 - 1, -2 - 3, 1 - 1) = (0, -5, 0).$$

Por lo tanto, las componentes del vector son:  $\vec{v} = (0, -5, 0)$ .

ii) Para  $B = (1, -2, 1)$  y  $C = (1, 0, -2)$  El vector  $\vec{v}$  que tiene a  $B$  como origen y  $C$  como extremo final:

$$\vec{v} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (1, 0, -2) - (1, -2, 1) = (1 - 1, 0 - (-2), -2 - 1) = (0, 2, -3).$$

Por lo tanto, las componentes del vector son:  $\vec{v} = (0, 2, -3)$ .

b) El punto  $D$  tal que  $\overrightarrow{AD}$  resulte equivalente al vector  $\overrightarrow{BC}$ .

Recordemos que  $\overrightarrow{AD}$  resulte equivalente al vector  $\overrightarrow{BC}$  implica que las componentes de ambos vectores son iguales, es decir  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ . Esto se expresa como:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} \end{aligned}$$

Remplazando:

$$D - (1, 3, 1) = (1, 0, -2) - (1, -2, 1)$$

Despejando  $D$ , tenemos:

$$\begin{aligned} D &= (1, 0, -2) - (1, -2, 1) + (1, 3, 1) \\ &= (1 - 1 + 1, 0 - (-2) + 3, -2 - 1 + 1) \\ &= (1, 5, -2) \end{aligned}$$

c) Un punto  $M$  tal que  $\overrightarrow{CM} \parallel \overrightarrow{AB}$ , entonces debe cumplirse que:

Entonces:

$$\overrightarrow{CM} = k \cdot \overrightarrow{AB}, \quad k \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

Calculamos  $\overrightarrow{AB}$ :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= B - A \\ &= (1, -2, 1) - (1, 3, 1) \\ &= (0, -5, 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CM} &= k \cdot (0, -1, 0) \\ &= (0, -5k, 0) \end{aligned}$$

Lo que implica que:

$$\begin{aligned} M - C &= (0, -5k, 0) \\ M &= (0, -5k, 0) + C \\ &= (0, -5k, 0) + (1, 0, -2) \\ &= (1, -5k, -2) \end{aligned} \quad \text{con } k \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Esto implica que el punto  $M$  no es único, ya que el valor de  $k$  puede variar.

d) Considerando resultados anteriores y la definición de módulo (o norma) de un vector, calcular:

i) Como  $\overrightarrow{AB}$  es igual a  $(0, -5, 0)$  tenemos:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \|(0, -5, 0)\| = \sqrt{0^2 + (-5)^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5.$$

ii) Como  $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$  es igual a  $(0, 2, -3)$  tenemos:

$$\|\vec{v}\| = \|(0, 2, -3)\| = \sqrt{0^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13} \approx 3,605$$

iii) Por propiedad tenemos que  $\| -v \| = \|v\|$  con lo cual:

$$\| -\vec{v} \| = \sqrt{13} \approx 3,605$$

iv) Tenemos que:

$$\begin{aligned} \vec{m} &= \overrightarrow{AC} = C - A = (1, 0, -2) - (1, 3, 1) = (1 - 1, 0 - 3, -2 - 1) = (0, -3, -3), \\ \text{luego tenemos:} \end{aligned}$$

$$\|\sqrt{2} \cdot \vec{m}\| = \|(0, -\sqrt{2} \cdot 3, -\sqrt{2} \cdot 3)\| = \sqrt{0^2 + (-\sqrt{2} \cdot 3)^2 + (-\sqrt{2} \cdot 3)^2} = \sqrt{18 + 18} = \sqrt{36} = 6$$

6) Para los siguientes puntos  $P = (1, -3)$ ,  $Q = (2, 2)$  y  $R = (6, -2) \in \mathbb{R}^2$ :

a) Calcular la distancia entre los puntos:

I)  $P$  y  $Q$ II)  $Q$  y  $R$ III)  $R$  y  $P$ 

b) Si los tres puntos forman un triángulo, calcular su perímetro y clasificarlo según sus lados.

(Recordar: un triángulo se clasifica según sus lados en escaleno, isósceles o equilátero.)

**Solución:**a) **Calcular la distancia entre los puntos:**Para  $A = (x_1, y_1)$  y  $B = (x_2, y_2)$  y utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano tenemos:

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

I) Entre  $P$  y  $Q$ :

$$d(P, Q) = \|\vec{PQ}\| = \sqrt{(2 - 1)^2 + (2 - (-3))^2} = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26}$$

II) Entre  $Q$  y  $R$ :

$$d(Q, R) = \|\vec{QR}\| = \sqrt{(6 - 2)^2 + (-2 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

III) Entre  $R$  y  $P$ :

$$d(R, P) = \|\vec{RP}\| = \sqrt{(1 - 6)^2 + (-3 - (-2))^2} = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$$

b) ■ El perímetro del triángulo es la suma de las longitudes de sus lados:

$$\text{Perímetro} = d(P, Q) + d(Q, R) + d(R, P) = \sqrt{26} + 4\sqrt{2} + \sqrt{26} = 2\sqrt{26} + 4\sqrt{2}$$

■ Clasificación según sus lados:

Observamos que:

$$d(P, Q) = \sqrt{26}, \quad d(Q, R) = 4\sqrt{2}, \quad d(R, P) = \sqrt{26}$$

Como dos lados son iguales a  $\sqrt{26}$ , el triángulo es **isósceles**.7) Determinar todos los valores de  $k \in \mathbb{R}$  para los cuales resulta:a)  $\|\vec{v}\| = 2$ , siendo  $\vec{v} = (1, k, 0)$ .b)  $\|\vec{v}\| = 1$ , siendo  $\vec{v} = k(2, 2, 1)$ .**Solución:**Recordar que la norma de  $\vec{v}$  se calcula como:  $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,a) Determinemos los valores de  $k$  para los cuales  $\|\vec{v}\| = 2$ , siendo  $\vec{v} = (1, k, 0)$  En este caso:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + k^2 + 0^2} = \sqrt{1 + k^2}.$$

Igualamos la norma a 2 y resolvemos la ecuación:

$$\sqrt{1 + k^2} = 2$$

$$\left(\sqrt{1 + k^2}\right)^2 = 2^2$$

$$1 + k^2 = 4$$

$$k^2 = 3$$

$$\sqrt{k^2} = \sqrt{3}$$

$$k = -\sqrt{3} \quad \text{o} \quad k = \sqrt{3}$$

Por lo tanto, los valores de  $k$  son:  $k = \sqrt{3}$  y  $k = -\sqrt{3}$ .

- b) Determinemos los valores de  $k$  para los cuales  $\|\vec{v}\| = 1$ , siendo  $\vec{v} = k(2, 2, 1)$ .  
Primero, escribimos  $\vec{v}$  en función de  $k$ :  $\vec{v} = (2k, 2k, k)$ .

La norma de  $\vec{v}$  es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(2k)^2 + (2k)^2 + k^2} = \sqrt{4k^2 + 4k^2 + k^2} = \sqrt{9k^2}.$$

Igualamos la norma a 1 y despejamos:

$$\sqrt{9k^2} = 1$$

$$\sqrt{9} \cdot \sqrt{k^2} = 1$$

$$3|k| = 1$$

$$|k| = \frac{1}{3}$$

$$k = -\frac{1}{3} \quad o \quad k = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto, los valores de  $k$  son:  $k = \frac{1}{3}$  y  $k = -\frac{1}{3}$

- 8) Sean los vectores  $\vec{u} = (3, 0, 1)$  y  $\vec{p} = (1, -1, 0)$ , hallar:

- Un vector paralelo a  $\vec{p}$  que tenga norma cinco. ¿Cuántos vectores existen con estas condiciones?
- El vector opuesto a  $\frac{1}{2}\vec{u}$ .
- El versor asociado a  $\vec{p}$ .
- Un vector unitario y de sentido contrario a  $(\vec{u} + \vec{p})$ .

### Resolución:

- a) Buscamos un vector  $\vec{w}$  que satisfaga las dos condiciones mencionadas. Realizamos el siguiente análisis:

- Como  $\vec{w} \parallel \vec{p} \implies \vec{w} = k(1, -1, 0)$ .

$$\begin{aligned} \|\vec{w}\| = 5 & \implies \|k(1, -1, 0)\| = 5 & \text{Propiedad: } \|\alpha \cdot \vec{u}\| = |\alpha| \|\vec{u}\| \\ & \implies |k| \cdot \|(1, -1, 0)\| = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C.A: } \|(1, -1, 0)\| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 0} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \|(1, -1, 0)\| = \sqrt{2}$$

$$|k| \cdot \sqrt{2} = 5$$

$$|k| = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$k = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad o \quad k = -\frac{5}{\sqrt{2}}$$

Por lo tanto,  $k$  puede tomar dos valores y los vectores resultantes son:

$$\vec{w}_1 = \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot (1, -1, 0) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad \vec{w}_2 = -\frac{5}{\sqrt{2}} \cdot (1, -1, 0) = \left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}, 0\right).$$

Por lo tanto, existen exactamente dos vectores con estas condiciones.

- b) El vector opuesto a  $\frac{1}{2}\vec{u}$ :

El vector opuesto a  $\vec{v}$  se obtiene cambiando el signo de cada componente, es decir:  $-\vec{v}$ .

Calculamos :

$$-\frac{1}{2}\vec{u} = -\frac{1}{2} \cdot (3, 0, 1) = \left(-\frac{3}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right).$$

- c) **El versor asociado a  $\vec{p}$ .**

El versor asociado a un vector  $\vec{p}$  es el vector unitario con la misma dirección y sentido que  $\vec{p}$ , y se obtiene dividiendo el vector por su módulo:  $\check{p} = \frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|}$

Primero, calculamos el módulo de  $\vec{p}$ :

$$\|\vec{p}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 1 + 0} = \sqrt{2}$$

Entonces, el versor asociado a  $\vec{p}$  es:

$$\check{p} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

- d) Un versor paralelo a  $(\vec{u} + \vec{p})$  y con sentido contrario:

Primero, calculamos  $\vec{u} + \vec{p}$ :

$$\vec{u} + \vec{p} = (3, 0, 1) + (1, -1, 0) = (4, -1, 1).$$

Calculamos la norma de  $\vec{u} + \vec{p}$ :

$$\|\vec{u} + \vec{p}\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

El versor paralelo a  $\vec{u} + \vec{p}$  se obtiene dividiendo el vector por su norma y cambiando el signo para tener sentido contrario:

$$\text{Versor} = -\frac{\vec{u} + \vec{p}}{\|\vec{u} + \vec{p}\|} = -\frac{(4, -1, 1)}{3\sqrt{2}} = \left(-\frac{4}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, -\frac{1}{3\sqrt{2}}\right).$$

### Resultados:

- a) Los vectores paralelos a  $\vec{p}$  con norma cinco son:  $\vec{v}_1 = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ ,  $\vec{v}_2 = \left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ .
- b) El vector opuesto a  $\frac{1}{2}\vec{u}$  es:  $-\frac{1}{2}\vec{u} = \left(-\frac{3}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$ .
- c) **El versor asociado a  $\vec{p}$  es:**  $\check{p} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right)$
- d) El versor paralelo a  $(\vec{u} + \vec{p})$  y con sentido contrario es:  $\text{Versor} = \left(-\frac{4}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, -\frac{1}{3\sqrt{2}}\right)$ .
- 9) Dados los vectores  $\vec{u} = \left(-2, \frac{9}{2}\right)$  y  $\vec{a} = (0, 10, -5)$  del plano y del espacio respectivamente.
- a) Expresarlos según la dirección de los versores canónicos correspondientes y representar en un gráfico.
- b) En cada caso, justificar correctamente y determinar si  $\vec{u}$  puede descomponerse en las direcciones de los vectores: I)  $\vec{v} = \left(1, \frac{3}{2}\right)$  y  $\vec{w} = (8, -3)$ . II)  $\vec{v} = (2, -1)$  y  $\vec{w} = \left(0, -\frac{11}{6}\right)$ .
- c) ¿El vector  $\vec{a}$  es combinación lineal de los vectores  $\vec{b} = (2, 4, -1)$  y  $\vec{c} = (1, -3, 2)$ ?

### Solución:

- a) Recordemos que en  $\mathbb{R}^2$ , los versores canónicos son  $\check{i} = (1, 0)$  y  $\check{j} = (0, 1)$ , mientras que en  $\mathbb{R}^3$  tenemos:  $\check{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\check{j} = (0, 1, 0)$  y  $\check{k} = (0, 0, 1)$ . Un vector  $\vec{w} = (x, y, z)$  puede expresarse como:

$$\vec{w} = x\check{i} + y\check{j} + z\check{k}.$$

- a) Descomposición de  $\vec{u} = (-2, \frac{9}{2})$ :  
En  $\mathbb{R}^2$ , tenemos:

$$\vec{u} = -2\vec{i} + \frac{9}{2}\vec{j}.$$

o alternativamente:

$$\vec{u} = -2(1, 0) + \frac{9}{2}(0, 1).$$

- b) Descomposición de  $\vec{v} = (0, 10, -5)$ :  
En  $\mathbb{R}^3$ , tenemos:

$$\vec{v} = 0\vec{i} + 10\vec{j} - 5\vec{k}.$$

o alternativamente:

$$\vec{v} = 0(1, 0, 0) + 10(0, 1, 0) - 4(0, 0, 1).$$

### Resultados:

1)  $\vec{u} = -2\vec{i} + \frac{9}{2}\vec{j}.$

2)  $\vec{v} = 0\vec{i} + 10\vec{j} - 5\vec{k}.$

- b) Recordemos que un vector  $\vec{u}$  puede descomponerse en las direcciones de  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  si existen escalares  $\alpha$  y  $\beta$  tales que:

$$\vec{u} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$$

i)  $\vec{u} = (-2, \frac{9}{2}), \quad \vec{v} = (1, \frac{3}{2}), \quad \vec{w} = (8, -3)$

Planteamos la definición de descomposición de  $\vec{u}$  en la dirección de  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \\ \left(-2, \frac{9}{2}\right) &= \alpha\left(1, \frac{3}{2}\right) + \beta(8, -3) \\ \left(-2, \frac{9}{2}\right) &= (\alpha + 8\beta, \frac{3}{2}\alpha - 3\beta)\end{aligned}$$

Al aplicar la igualdad entre vectores obtenemos el siguiente sistema de ecuación:

$$\begin{cases} \alpha + 8\beta = -2 \\ \frac{3}{2}\alpha - 3\beta = \frac{9}{2} \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 2 para eliminar denominadores y resolvemos el sistema de ecuación:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha + 8\beta = -2 \\ 3\alpha - 6\beta = 9 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Reducción}} \begin{aligned} \alpha &= -2 - 8\beta \\ 3(-2 - 8\beta) - 6\beta &= 9 \\ -6 - 24\beta - 6\beta &= 9 \\ -30\beta &= 15 \\ \beta &= 15 : (-30) \\ \beta &= -\frac{1}{2} \end{aligned} \\ & \xrightarrow{\text{Sustitución}} \begin{aligned} \alpha &= -2 - 8 \cdot (-\frac{1}{2}) \\ \alpha &= -2 + 4 \\ \alpha &= 2 \end{aligned} \end{aligned}$$

$\therefore (-2, \frac{9}{2}) = 2(1, \frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(8, -3)$  con lo cual  $\vec{u}$  se puede descomponer en las direcciones de  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ .

II)  $\vec{v} = (2, -1)$  y  $\vec{w} = (0, -\frac{11}{6})$ .

Planteamos la definición de descomposición de  $\vec{u}$  en la dirección de  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  tenemos:

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} + \beta \vec{w}$$

$$(-2, \frac{9}{2}) = \alpha(2, -1) + \beta(0, -\frac{11}{6})$$

$$(-2, \frac{9}{2}) = (2\alpha + 0 \cdot \beta, -\alpha - \frac{11}{6}\beta)$$

Al aplicar la igualdad entre vectores obtenemos el siguiente sistema de ecuación:

$$\begin{cases} 2\alpha = -2 \longrightarrow \alpha = -1 \\ -\alpha - \frac{11}{6}\beta = \frac{9}{2} \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} 1 - \frac{11}{6}\beta &= -\frac{11}{6}\beta \\ -\frac{11}{6}\beta &= \frac{9}{2} - 1 \\ -\frac{11}{6}\beta &= \frac{7}{2} \\ \beta &= \frac{7}{2} : (-\frac{11}{6}) \\ \beta &= -\frac{21}{11} \end{aligned}$$

$\therefore (-2, \frac{9}{2}) = -1(2, 1) - \frac{21}{11}(0, -\frac{11}{6})$  con lo cual  $\vec{u}$  también se puede descomponer en estas direcciones.

c) ¿ $\vec{a} = (0, 10, -5)$  es combinación lineal de  $\vec{b} = (2, 4, -1)$  y  $\vec{c} = (1, -3, 2)$ ? Planteamos la definición de descomposición de  $\vec{u}$  en la dirección de  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  y buscamos  $\alpha, \beta$  tales que:

$$\alpha \vec{b} + \beta \vec{c} = \vec{a}$$

$$\alpha(2, 4, -1) + \beta(1, -3, 2) = (0, 10, -5)$$

$$(2\alpha + \beta, 4\alpha - 3\beta, -\alpha + 2\beta) = (0, 10, -5)$$

Al aplicar la igualdad entre vectores obtenemos el siguiente sistema de ecuación:

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta = 0 \longrightarrow \beta = -2\alpha \\ 4\alpha - 3\beta = 10 \\ -\alpha + 2\beta = -5 \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} 4\alpha - 3(-2\alpha) &= 10 \\ 4\alpha + 6\alpha &= 10 \\ 10\alpha &= 10 \\ \alpha &= 1 \end{aligned}$$

Sustituimos  $\alpha = 1$  y  $\beta = -2$  en la tercer ecuación:

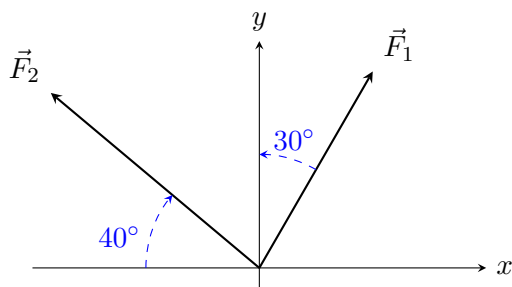
$$\beta = -2 \cdot 1$$

$$\beta = -2$$

$$-1 + 2(-2) = -1 - 4 = -5 \quad \checkmark$$

Por lo tanto, para  $\alpha = 1$  y  $\beta = -2$ , se satisfacen las tres ecuaciones del sistema. Es decir, estos son los escalares que estábamos buscando. En consecuencia,  $\vec{a}$  **sí** es una combinación lineal de  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$ .

10) Encontrar las componentes cartesianas de cada vector. Datos:  $\|\vec{F}_1\| = 100$  y  $\|\vec{F}_2\| = 120$ .

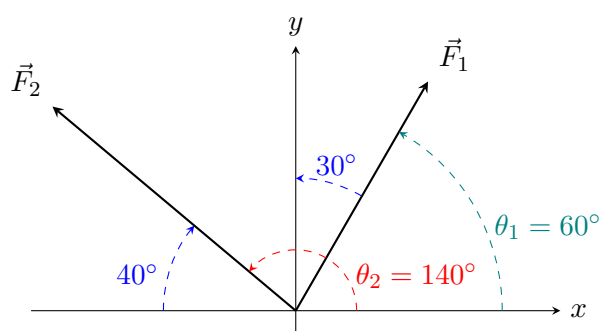
**Solución:**

Las componentes de un vector  $\vec{u}$  con magnitud  $\|\vec{u}\|$  y un ángulo  $\theta$  respecto al eje  $x$  positivo se calculan como:

$$\vec{u} = \|\vec{u}\|(\cos \theta, \sin \theta),$$

$\theta$  se conoce como el ángulo principal del vector.

En lo que sigue marcaremos los ángulos  $\theta$  respecto al eje  $x$  positivo



a) Para el vector del inciso (a), tenemos:

$$\|\vec{u}\| = 100, \quad \theta = 60^\circ.$$

Las componentes son:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= 100(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) \\ &= 100\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= (50, 50\sqrt{3}). \end{aligned}$$

b) Para el vector del inciso (b), tenemos:

$$\|\vec{u}\| = 10, \quad \theta = 140^\circ.$$

Las componentes son:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= 120(\cos 140^\circ, \sin 140^\circ) \\ &= 120(-0.766, 0.642) \\ &= (-91, 925; 77, 134) \end{aligned}$$

11) Considerando los vectores del plano  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ :

a) Calcular el producto escalar entre ambos vectores sabiendo que:

i)  $\vec{u} = (5, 1)$  y  $\vec{v} = (-8, 3)$ .

ii)  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 4$  y entre ellos se forma un ángulo  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

b) Si  $\vec{u} = (-2, \alpha)$  y  $\vec{v} = (\beta, 3)$ , hallar el valor de  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tal que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$  y  $\|\vec{u}\| = \sqrt{20}$ .

**Solución**

Recordemos:

**Producto Escalar Entre Dos Vectores**

**Definición:** Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  vectores y  $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$ , entonces el producto escalar entre los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  es un número real y se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ y } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ó } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

## Producto Escalar En Función De Sus Componentes

**Teorema:** Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  vectores entonces:

♦ Si  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ ,  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  y  $\vec{v} = (v_1, v_2)$ , el producto escalar es el número real definido por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2) \cdot (v_1, v_2) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

♦ Si  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ ,  $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$  y  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ , el producto escalar será el número real definido por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) \cdot (v_1, v_2, v_3) = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

a) Calcular el producto escalar entre ambos vectores sabiendo que:

I) Producto escalar entre  $\vec{u} = (5, 1)$  y  $\vec{v} = (-8, 3)$

II) Producto escalar usando la fórmula con el ángulo entre los vectores:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (5, 1) \cdot (-8, 3) \\ &= 5 \cdot (-8) + 1 \cdot 3 \\ &= -40 + 3 \\ &= -37\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 10.\end{aligned}$$

Por lo tanto,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$ .

Por lo tanto,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -37$ .

b) Si  $\vec{u} = (-2, \alpha)$  y  $\vec{v} = (\beta, 3)$ , hallar el valor de  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tal que:  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$  y  $\|\vec{u}\| = \sqrt{20}$

$$\begin{aligned}\bullet \vec{a} &= (-2, \alpha) \\ \bullet \vec{b} &= (\beta, 3) \\ \bullet \vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \\ \bullet \|\vec{a}\| &= \sqrt{20}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \\ (-2, \alpha) \cdot (\beta, 3) &= 2 \\ -2\beta + 3\alpha &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|(-2, \alpha)\| &= \sqrt{20} \\ \sqrt{(-2)^2 + \alpha^2} &= \sqrt{20}\end{aligned}$$

$$\left(\sqrt{(-2)^2 + \alpha^2}\right)^2 = \left(\sqrt{20}\right)^2$$

$$4 + \alpha^2 = 20$$

$$\alpha^2 = 16$$

$$\alpha = \pm 4$$

• Si  $\alpha = 4$  :

$$-2\beta + 3 \cdot 4 = 2$$

$$-2\beta + 12 = 2.$$

$$-2\beta = -10$$

$$\boxed{\beta = 5}$$

• Si  $\alpha = -4$  :

$$-2\beta + 3 \cdot (-4) = 2$$

$$-2\beta - 12 = 2.$$

$$-2\beta = 14$$

$$\boxed{\beta = -7}$$

### Resultados finales:

Los valores posibles de  $(\alpha, \beta)$  son:  $(\alpha = 4 \text{ y } \beta = 5)$  y  $(\alpha = -4 \text{ y } \beta = -7)$

Entonces, las soluciones posibles son:

- Si  $\alpha = 4$  y  $\beta = 5$  tenemos:  $\vec{u} = (-2, 4)$  y  $\vec{v} = (5, 3)$ .
- Si  $\alpha = -4$  y  $\beta = -7$  tenemos:  $\vec{u} = (-2, -4)$  y  $\vec{v} = (-7, 3)$

12) En cada caso, hallar el ángulo que forman los vectores  $\vec{r}$  y  $\vec{s}$  y la  $\text{Proy}_{\vec{r}}\vec{s}$ :

- a)  $\vec{r} = (1, \sqrt{3})$  y  $\vec{s} = (-2, 2\sqrt{3})$ .   b)  $\vec{r} = (2, 1, 1)$  y  $\vec{s} = (1, -2, 1)$ .   c)  $\vec{r} = (1, 2, 1)$  y  $\vec{s} = (-2, 3, -4)$ .

**Solución:**

- a)  $\vec{r} = (1, \sqrt{3})$ ,  $\vec{s} = (-2, 2\sqrt{3})$

Producto escalar:

$$\vec{r} \cdot \vec{s} = (1, \sqrt{3}) \cdot (-2, 2\sqrt{3}) = 1 \cdot (-2) + \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = -2 + 6 = 4$$

Normas:

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2,$$

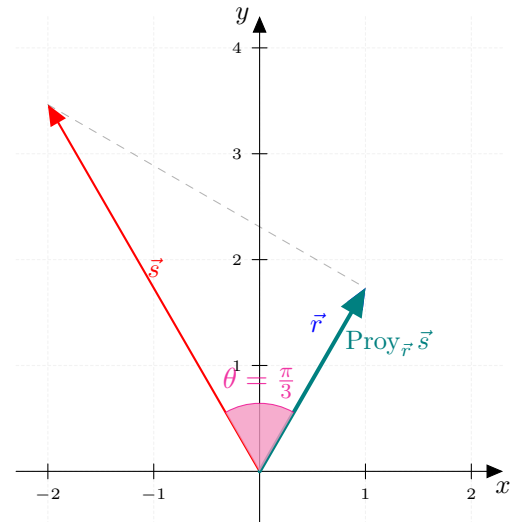
$$\|\vec{s}\| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = \sqrt{16} = 4$$

Ángulo:

$$\cos \theta = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{\|\vec{r}\| \cdot \|\vec{s}\|} = \frac{4}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Proyección:

$$\text{Proy}_{\vec{r}} \vec{s} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{\|\vec{r}\|^2} \cdot \vec{r} = \frac{4}{4} \cdot (1, \sqrt{3}) = (1, \sqrt{3})$$



- b)  $\vec{r} = (2, 1, 1)$ ,  $\vec{s} = (1, -1, 2)$

Producto escalar:

$$\vec{r} \cdot \vec{s} = (2, 1, 1) \cdot (1, -1, 2) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 2 - 1 + 2 = 3$$

Normas:

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6},$$

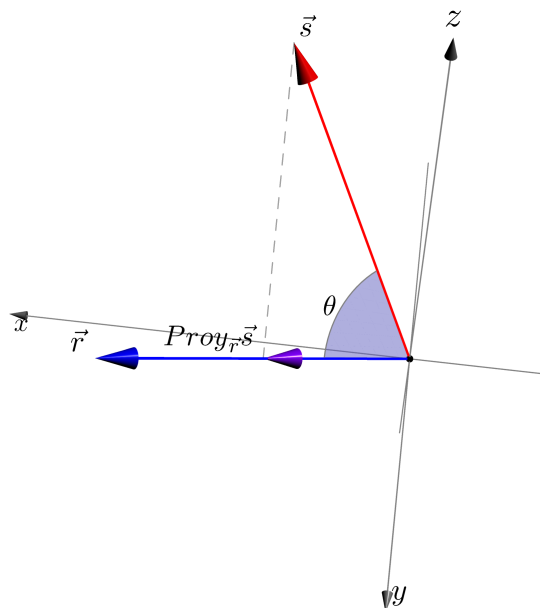
$$\|\vec{s}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

Ángulo:

$$\cos \theta = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{\|\vec{r}\| \|\vec{s}\|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Proyección:

$$\text{Proy}_{\vec{r}} \vec{s} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{s}}{\|\vec{r}\|^2} \cdot \vec{r} = \frac{3}{6} \cdot (2, 1, 2) = \frac{1}{2} \cdot (2, 1, 2) = (1, \frac{1}{2}, 1)$$



c)  $\vec{r} = (1, 2, 1)$ ,  $\vec{s} = (-2, 3, -4)$

Producto escalar:

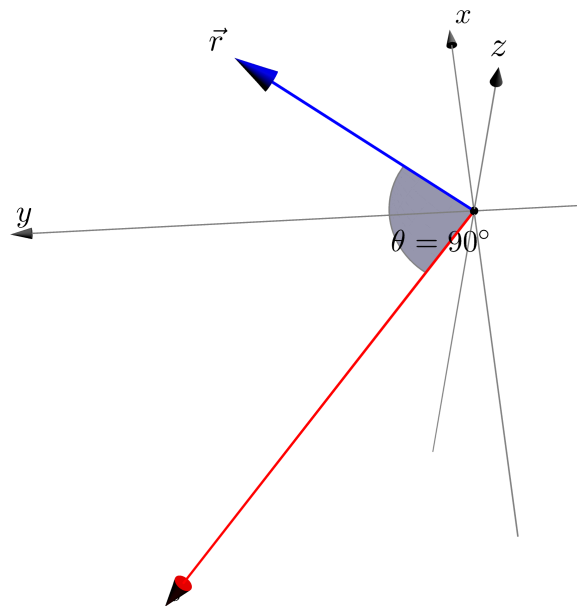
$$\vec{r} \cdot \vec{s} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-4) = -2 + 6 - 4 = 0$$

En este caso como ninguno de los vectores es el vector nulo, tenemos que el ángulo es un recto:

$$\vec{r} \cdot \vec{s} = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

Como son ortogonales, la proyección es el vector nulo:

$$\text{Proy}_{\vec{r}} \vec{s} = \vec{0}$$



13) En Física se considera al **trabajo** ( $W$ ) realizado sobre una partícula por una fuerza  $\vec{F}$  aplicada en un desplazamiento  $\vec{r}$  como  $W = \vec{F} \cdot \vec{r}$ .

- Calcular el trabajo realizado por la fuerza de componentes  $(1, -2, 1)$  al desplazar un sólido desde un punto  $A = (3, 2, -1)$  hasta  $B = (2, 3, 1)$ .
- Si una fuerza aplicada a un sólido que se desplaza una cierta distancia realizó un trabajo nulo, ¿qué puede decir de las direcciones de los vectores que representan la fuerza y el desplazamiento?
- Determinar el trabajo realizado por una fuerza de 5 N que actúa en la dirección del vector  $\vec{u} = (1, 1)$  al mover un objeto una distancia de un metro desde  $P = (0, 0)$  hasta  $Q = (1, 0)$ .

### Solución:

Recordar: La unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el Joule (J).

a) Trabajo realizado por  $\vec{F} = (1, -2, 1)$ :

El desplazamiento  $\vec{r}$  se calcula como punto final menos punto inicial:

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{B} - \vec{A} \\ &= (2, 3, 1) - (3, 2, -1) \\ &= (-1, 1, 2). \end{aligned}$$

El trabajo realizado es:

$$\begin{aligned} W &= \vec{F} \cdot \vec{r} \\ &= (1, -2, 1) \cdot (-1, 1, 2) \\ &= 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ &= -1 - 2 + 2 \\ &= -1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el trabajo realizado es:  $W = -1 \text{ J}$ .

b) Trabajo nulo:

Si el trabajo realizado es  $W = 0$ , entonces:

$$\vec{F} \cdot \vec{r} = 0.$$

Esto implica que los vectores  $\vec{F}$  y  $\vec{r}$  son ortogonales, si los dos son distintos del nulo tenemos que son perpendiculares (forman un ángulo de  $90^\circ$ ).

c) El trabajo realizado por una fuerza de 5 N en la dirección de  $\vec{u}$  lo calcularemos en lo que sigue. Primero, determinaremos la fuerza mencionada. Dado que se trata de una fuerza de 5 N en la dirección de  $\vec{u}$ , esta se calcula como el producto de 5 por el versor en la dirección y sentido de  $\vec{u}$ .

Primero, normalizamos  $\vec{u}$  para obtener un versor:  $\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .

El versor es:  $\tilde{\vec{u}} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ .

En consecuencia:  $\vec{F} = 5\tilde{\vec{u}} = 5\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$ .

El desplazamiento es:

$$\vec{r} = \vec{Q} - \vec{P} = (1, 0) - (0, 0) = (1, 0).$$

El trabajo realizado es:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{r} = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)(1) + \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)(0) = \frac{5}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto:

$$W = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ J.}$$

14) Sea el vector  $\vec{u} = (3, -4)$ . Hallar otro vector:

a) Perpendicular y con el mismo módulo que el vector dado.

b) Ortogonal al vector dado y que tenga módulo tres.

**Resolución:**

**Módulo del vector  $\vec{u}$ :**

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

a) **Vector perpendicular y con el mismo módulo:**

Un vector perpendicular a  $\vec{u} = (3, -4)$  puede obtenerse intercambiando las componentes y cambiando el signo de una de ellas. Por lo tanto:

$$\vec{v} = (4, 3).$$

Verificamos que  $\vec{v}$  es perpendicular a  $\vec{u}$  mediante el producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3)(4) + (-4)(3) = 12 - 12 = 0.$$

Además, el módulo de  $\vec{v}$  es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

Por lo tanto,  $\vec{v} = (4, 3)$  cumple las condiciones.

b) **Vector ortogonal a  $\vec{u}$  y con módulo tres:**

Primero, obtenemos el versor perpendicular a  $\vec{u}$ :

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{(4, 3)}{5} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Multiplicamos este versor por 3 para obtener el vector con módulo tres:

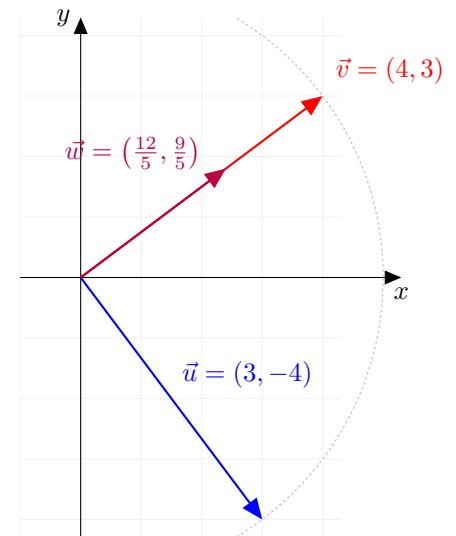
$$\vec{w} = 3 \cdot \vec{v}_{\perp} = 3 \cdot \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right).$$

Por lo tanto,  $\vec{w} = \left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$  cumple las condiciones.

**Resultados:**

a) Uno de los vector perpendicular con el mismo módulo es:  $\vec{v} = (4, 3)$ .

b) Uno de los vector ortogonal con módulo tres es:  $\vec{w} = \left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$ .

**Gráfico de la situación:**

15) Dados los vectores  $\vec{u} = \vec{j} + \vec{k}$  y  $\vec{v} = (1, -1, 2)$ :

- Hallar un vector perpendicular a  $\vec{u}$  y que sea unitario. ¿Es único?
- Hallar un vector perpendicular a  $\vec{u}$  y de norma cinco.
- Hallar todos los vectores perpendiculares a  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ .
- Hallar un vector perpendicular a ambos vectores.
- Hallar un vector perpendicular a ambos y de módulo igual a  $4\sqrt{11}$ . ¿Es único este vector?
- Determinar si existe  $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$  tal que verifique simultáneamente:  $\vec{w} \perp \vec{u}$ ,  $\|\vec{w}\| = 3\sqrt{3}$  y  $w_2 = 4$ .

a) **Hallar un vector perpendicular a  $\vec{u}$  y que sea unitario. ¿Es único?**

Buscamos un vector  $\vec{w} = (x, y, z)$  tal que:  $\vec{w} \perp \vec{u}$  y  $\|\vec{w}\| = 1$

Resolvamos esta situación:

■ Como  $\vec{w} \perp \vec{u} \implies \vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ ,  $\vec{u} \neq \vec{0}$  y  $\vec{w} \neq \vec{0}$

■  $\vec{w} = (x, y, z)$   $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$

■  $\vec{u} = \vec{j} + \vec{k}$   $(x, y, z) \cdot (0, 1, 1) = 0$

$= (0, 1, 0) + (0, 0, 1)$   $y + z = 0$

$= (0, 1, 1)$   $y = -z$

■  $\|\vec{w}\| = 1$

Por lo tanto, todo vector ortogonal a  $\vec{u}$  tiene la forma:

$\vec{w} = (x, -z, z)$ , con  $x, z \in \mathbb{R}$

de tal forma que  $x$  y  $z$  no son simultáneamente nulos.

Podemos tomar la anterior opción de  $\vec{w}$  y hallarle el versor asociado, esa sería la respuesta:

$$\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + (-z)^2 + z^2}}(x, -z, z)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2z^2}}(x, -z, z)$$

- Tomamos por ejemplo  $x = 1, z = 0$ , entonces tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{w} &= \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2 \cdot 0^2}}(1, -0, 0) \\ &= (1, 0, 0)\end{aligned}$$

- Tomamos por ejemplo  $x = 0, z = 1$ , entonces tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{w} &= \frac{1}{\sqrt{0^2 + 2 \cdot 1^2}}(0, -1, 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1) \\ &= (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})\end{aligned}$$

- Tomamos por ejemplo  $x = 1, z = 1$ , entonces tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{w} &= \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2 \cdot 1^2}}(1, -1, 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1) \\ &= (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})\end{aligned}$$

No existe un único vector que cumpla con lo solicitado, ya que, como vimos, hay infinitos vectores unitarios ortogonales a  $\vec{u}$ . Basta con elegir cualquier par de valores  $x$  y  $z$  que no sean simultáneamente nulos, y al normalizar el vector resultante se obtiene una nueva opción para  $\vec{w}$ . En nuestro ejemplo mostramos tres posibilidades distintas para  $\vec{w}$ , todas ellas válidas y hay más opciones.

b) **Hallar un vector perpendicular a  $\vec{u}$  y de norma cinco.**

A partir de cualquiera de los versores hallados en el punto anteriores, lo multiplicamos por 5 y obtenemos un vector que cumple lo pedido:

$$\vec{w} = 5 \cdot (1, 0, 0) = (5, 0, 0)$$

c) **Hallar todos los vectores perpendiculares a  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ .**

Buscamos  $\vec{w} = (x, y, z)$  tal que:  $\vec{w} \perp \vec{u}$  y  $\vec{w} \perp \vec{v}$

Resolvamos esta situación:

- Como  $\vec{w} \perp \vec{u} \implies \vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ ,  $\vec{u} \neq \vec{0}$  y  $\vec{w} \neq \vec{0}$

- Como  $\vec{w} \perp \vec{v} \implies \vec{w} \cdot \vec{v} = 0$ ,  $\vec{v} \neq \vec{0}$  y  $\vec{w} \neq \vec{0}$

Con lo cual tenemos:

$$\vec{w} \cdot \vec{u} = (x, y, z) \cdot (0, 1, 1) = y + z = 0, \quad \vec{w} \cdot \vec{v} = (x, y, z) \cdot (1, -1, 2) = x - y + 2z = 0 \quad \text{y} \quad \vec{w} \neq \vec{0}.$$

Es decir tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y + z = 0 & \longrightarrow & y = -z \\ x - y + 2z = 0 & \longrightarrow & x - (-z) + 2z = 0 \\ & & x + 3z = 0 \\ & & \boxed{x = -3z} \end{cases}$$

Por lo tanto, los vectores que cumplen son:

$$\vec{w} = (-3z, -z, z), \quad z \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

d) **Hallar un vector perpendicular a ambos vectores.**

El producto vectorial  $\vec{u} \times \vec{v}$  da un vector perpendicular a ambos:

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)) - \vec{j}(0 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + \vec{k}(0 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) \\ &= \vec{i}(2 + 1) - \vec{j}(-1) + \vec{k}(-1) = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}\end{aligned}$$

Entonces:

$$\vec{n} = (3, 1, -1)$$

e) **Hallar un vector perpendicular a ambos y de módulo  $4\sqrt{11}$ . ¿Es único este vector?**

Partimos del vector del punto anterior:  $\vec{n} = (3, 1, -1)$ . Su norma es:

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{3^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1 + 1} = \sqrt{11}$$

Lo multiplicamos por 4:

$$\vec{w} = 4 \cdot (3, 1, -1) = (12, 4, -4)$$

y por propiedad de modulo tenemos que este vector es el buscado. No es único, ya que también su opuesto  $(-12, -4, 4)$  cumple las mismas condiciones.

f) **¿Existe  $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$  tal que  $\vec{w} \perp \vec{u}$ ,  $\|\vec{w}\| = 3\sqrt{3}$  y  $w_2 = 4$ ?**

Condiciones:

- Como  $\vec{w} \perp \vec{u} \implies \vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ ,  $\vec{u} \neq \vec{0}$  y  $\vec{w} \neq \vec{0}$
- $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$
- $\|\vec{w}\| = 3\sqrt{3}$
- $w_2 = 4$

$\vec{w} = (w_1, 4, w_3)$

$\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$   
 $(w_1, 4, w_3) \cdot (0, 1, 1) = 0$   
 $4 + w_3 = 0$   
 $w_3 = -4$

Entonces  $\vec{w} = (w_1, 4, -4)$  y su norma es:

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{w_1^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{w_1^2 + 16 + 16} = \sqrt{w_1^2 + 32}$$

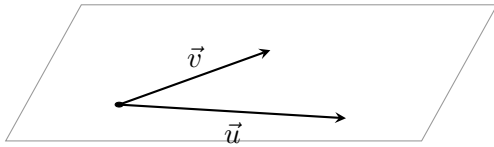
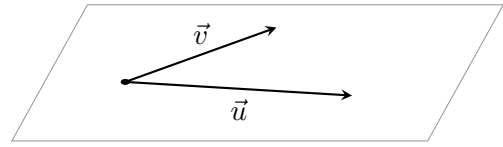
Queremos que  $\|\vec{w}\| = 4$  y nos queda:

$$\sqrt{w_1^2 + 32} = 3\sqrt{3} \implies w_1^2 + 32 = 27 \implies w_1^2 = -5$$

No tiene solución real. **No existe tal vector.**

16) Sabiendo que  $\vec{u} \times \vec{v} = (2, 5, -4)$ :

- Hallar el área del paralelogramo determinado por los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ . Mostrar con un dibujo la situación.
- Usando propiedades, hallar:
  - $\vec{v} \times \vec{u}$
  - $\vec{u} \times (2\vec{v})$
- Representar en cada diagrama el vector resultado (utilizar la regla de la mano derecha).

Figura 1:  $\vec{u} \times \vec{v}$ Figura 2:  $\vec{v} \times \vec{u}$ 

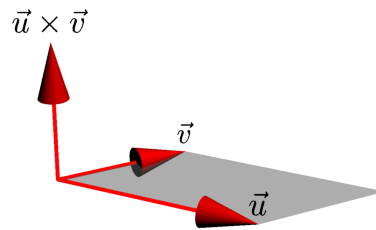
- d) Determinar el valor de  $k \in \mathbb{R}$  tal que  $\|\text{Proy}_{\vec{u} \times \vec{v}} \vec{w}\| = 2\sqrt{5}$  siendo  $\vec{w} = (k, -1, -k)$ .

**Solución:**

- a) **Hallar el área del paralelogramo determinado por los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ . Mostrar con un dibujo la situación.**

El área del paralelogramo formado por dos vectores se obtiene mediante el módulo del producto vectorial:

$$\text{Área} = \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|(2, 5, -4)\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 25 + 16} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

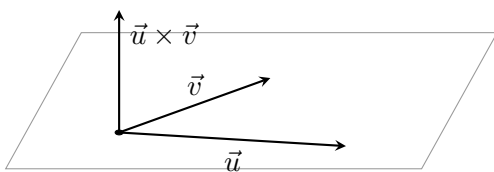
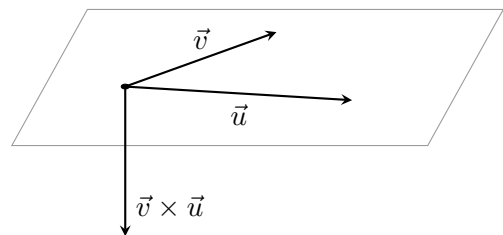


- b) **Usando propiedades, hallar:**

$$\text{I) } \vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v}) = (-2, -5, 4)$$

$$\text{II) } \vec{u} \times (2\vec{v}) = 2(\vec{u} \times \vec{v}) = 2(2, 5, -4) = (4, 10, -8)$$

- c) **Representar en cada diagrama el vector resultado (utilizar la regla de la mano derecha).**

Figura 1:  $\vec{u} \times \vec{v}$ Figura 2:  $\vec{v} \times \vec{u}$ 

- d) **Determinar el valor de  $k \in \mathbb{R}$  tal que  $\|\text{Proy}_{\vec{u} \times \vec{v}} \vec{w}\| = 2\sqrt{5}$ , siendo  $\vec{w} = (k, -1, -k)$ .**

Sabemos que:

$$\|\text{Proy}_{\vec{n}} \vec{w}\| = \left| \frac{\vec{w} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right| \quad \text{con } \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2, 5, -4)$$

Entonces:

$$\vec{w} \cdot \vec{n} = (k, -1, -k) \cdot (2, 5, -4) = 2k + 5(-1) + (-4)(-k) = 2k - 5 + 4k = 6k - 5$$

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-4)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$\|\text{Proy}_{\vec{u} \times \vec{v}} \vec{w}\| = 2\sqrt{5} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{6k - 5}{3\sqrt{5}} \right| = 2\sqrt{5} \quad \Rightarrow \quad |6k - 5| = 6\sqrt{5}$$

Resolviendo:

$$\begin{cases} 6k - 5 = 6\sqrt{5} & \Rightarrow & k = \frac{5 + 6\sqrt{5}}{6} \\ o \\ 6k - 5 = -6\sqrt{5} & \Rightarrow & k = \frac{5 - 6\sqrt{5}}{6} \end{cases}$$

Por lo tanto, los valores posibles de  $k$  son:  $k = \frac{5-6\sqrt{5}}{6}$  o  $k = \frac{5+6\sqrt{5}}{6}$ .

- 17) Sean los vectores  $\vec{v} = (a + 1, -1, 4)$  y  $\vec{w} = (2b + 2, -2, 8)$ , determinar el o los valores de  $a \in \mathbb{R}$  y  $b \in \mathbb{R}$  para que los vectores  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  sean paralelos. Resolver de dos maneras diferentes.

**Solución:**

- Método 1: Se basa en la definición de paralelismo. Dos vectores son paralelos si existe un escalar  $\lambda$ , no nulo, tal que:

$$\vec{v} = \lambda \vec{w}.$$

Esto significa que las componentes de los vectores deben ser proporcionales:

$$\frac{a+1}{2b+2} = \frac{-1}{-2} = \frac{4}{8}.$$

$\swarrow$   $\searrow$   
 $\frac{a+1}{2b+2} = \frac{1}{2}$

ya es una identidad verdadera, las dos fracciones

$$2(a+1) = 2b+2$$

$$2a+2 = 2b+2$$

$$2a = 2b$$

$$a = b$$

Entonces, la solución obtenida es:  $a = b$ .

- Método 2: Uso del producto vectorial

En  $\mathbb{R}^3$  si dos vectores son paralelos, su producto vectorial debe ser el vector nulo:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \mathbf{0}.$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a+1 & -1 & 4 \\ 2b+2 & -2 & 8 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 8 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} a+1 & 4 \\ 2b+2 & 8 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} a+1 & -1 \\ 2b+2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} (-1 \cdot 8 - 4 \cdot (-2)) - \vec{j} ((a+1) \cdot 8 - 4 \cdot (2b+2)) + \vec{k} ((a+1) \cdot (-2) - (-1) \cdot (2b+2)) \\ &= \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} (8a+8-8b-8) + \vec{k} (-2a-2+2b+2) \\ &= \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} (8a-8b) + \vec{k} (-2a+2b) \end{aligned}$$

Para que  $\vec{v} \times \vec{w} = \mathbf{0}$ , todas las componentes deben ser 0:

$$8a - 8b = 0 \Rightarrow 8a = 8b \Rightarrow a = b.$$

$$-2a + 2b = 0 \Rightarrow -2a = -2b \Rightarrow a = b.$$

La solución es:  $a = b$ .

**Resultado final:** Para que los vectores sean paralelos,  $a = b$ .

18) En cada caso, dados los vectores  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ , calcular:

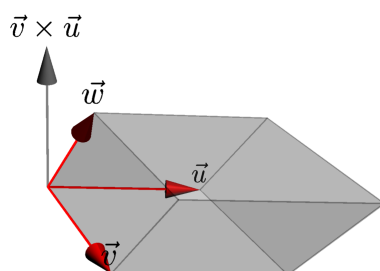
- El volumen del paralelepípedo que ellos determinan.
- El área del paralelogramo que forman los vectores  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ .
- La altura y el vector altura correspondientes al paralelepípedo cuya base está formada por los vectores  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ .
  - $\vec{u} = (2, 3, -2)$ ,  $\vec{v} = (4, -1, -1)$  y  $\vec{w} = (3, 1, 2)$ .
  - $\vec{u} = (1, 6, -3)$ ,  $\vec{v} = (8, 8, -4)$  y  $\vec{w} = (2, -4, 2)$ .
- Representar con un dibujo (esquema plano) el paralelepípedo y todos sus elementos (área de la base, altura y vector altura)

**Solución:**

**Recordemos:**

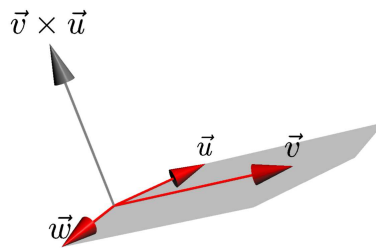
- El **volumen del paralelepípedo**, esta dado por:  $V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$ .
  - Calcular el **área del paralelogramo** que forman  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ :  $A = \|\vec{v} \times \vec{w}\|$
  - Calcular la **altura** y el **vector altura** respecto de la base formada por  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ :  $h = \frac{V}{A}$ ,  $\vec{h} = \frac{V}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|^2} (\vec{v} \times \vec{w})$ .
  - Representar con un esquema** el paralelepípedo y sus elementos (no incluido en este documento).
- i)  $\vec{u} = (2, 3, -2)$ ,  $\vec{v} = (4, -1, -1)$ ,  $\vec{w} = (3, 1, 2)$

- Producto vectorial:  $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1)\mathbf{i} - 11\mathbf{j} + 7\mathbf{k} = (-1, -11, 7)$
- Producto mixto:  $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (2, 3, -2) \cdot (-1, -11, 7) = -2 - 33 - 14 = -49 \Rightarrow V = 49.$
- Área de la base:  $A = \|(-1, -11, 7)\| = \sqrt{1 + 121 + 49} = \sqrt{171}.$
- Altura:  $h = \frac{49}{\sqrt{171}} = \frac{58}{\sqrt{171}} \approx 3.74.$
- Vector altura:  $\vec{h} = \text{Proy}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|^2} \vec{v} \times \vec{w} = \frac{-49}{171} (-1, -11, 7) = \left( \frac{49}{171}, \frac{539}{171}, -\frac{343}{171} \right).$



ii)  $\vec{u} = (1, 6, -3)$ ,  $\vec{v} = (8, 8, -4)$ ,  $\vec{w} = (2, -4, 2)$

- Producto vectorial:  $\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 8 & 8 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{vmatrix} = (0, -24, -48)$ .
- Producto mixto:  $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (1, 6, -3) \cdot (0, -24, -48) = -144 + 144 = 0 \Rightarrow V = 0$ .
- Área de la base:  $A = \|(0, -24, -48)\| = \sqrt{576 + 2304} = \sqrt{2880}$ .
- Altura:  $h = \frac{0}{\sqrt{2880}} = 0$ .
- Vector altura:  $\vec{h} = \vec{0}$ .



Lo que está pasando es que los tres vectores están sobre un mismo plano, por eso no determinan ningún volumen, es decir **los vectores son coplanarios**.

- 19) Dados los vectores  $\vec{a} = \vec{i} + x\vec{j} - \vec{k}$  y  $\vec{b} = 2\vec{j} + \vec{i}$ . Hallar todos los valores  $x \in \mathbb{R}$  para que el área del paralelogramo determinado por ellos sea  $3u^2$ .

### Solución

El área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial:

$$A = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$$

Calculamos el producto vectorial:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & x & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} x & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(x \cdot 0 - (-1) \cdot 2) - \vec{j}(1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1) + \vec{k}(1 \cdot 2 - x \cdot 1) \\ &= 2\vec{i} - \vec{j} + (2 - x)\vec{k} \\ \vec{a} \times \vec{b} &= 2\vec{i} - \vec{j} + (2 - x)\vec{k} \end{aligned}$$

Ahora calculamos el módulo:

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (2 - x)^2} = \sqrt{4 + 1 + (2 - x)^2} = \sqrt{5 + (2 - x)^2}$$

Queremos que esta norma sea 3:

$$\begin{aligned} \sqrt{5 + (2 - x)^2} &= 3 \quad \Rightarrow \quad 5 + (2 - x)^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad (2 - x)^2 = 4 \quad \Rightarrow \\ 2 - x &= 2 \Rightarrow x = 0 \quad \text{ o } \quad 2 - x = -2 \Rightarrow x = 4 \end{aligned}$$

**Respuesta:** Los valores de  $x \in \mathbb{R}$  que satisfacen la condición son:

$$\boxed{x = 0 \quad \text{ o } \quad x = 4}$$

- 20) a) Determinar si los puntos dados son coplanares:  $A = (1, 1, 6)$ ,  $B = (2, 3, 5)$ ,  $C = (8, 4, 6)$ ,  $D = (2, 1, 3)$ .
- b) Dados tres vectores  $\vec{u} = 2\check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{i}} + 5\check{\mathbf{k}}$ ,  $\vec{v} = \alpha\check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{k}}$ ,  $\vec{w} = 4\check{\mathbf{k}} - \check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{i}}$ . Hallar el valor de  $\alpha \in \mathbb{R}$  de modo tal que los vectores resulten coplanares.

**Solución:**

- a) **¿Los puntos  $A = (1, 1, 6)$ ,  $B = (2, 3, 5)$ ,  $C = (8, 4, 6)$ ,  $D = (2, 1, 3)$  son coplanares?**

Para que cuatro puntos sean coplanares, el volumen del paralelepípedo formado por tres vectores que parten de un mismo punto debe ser cero. Tomamos como origen común el punto  $A$  y formamos los vectores:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (2-1, 3-1, 5-6) = (1, 2, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = (8-1, 4-1, 6-6) = (7, 3, 0)$$

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = (2-1, 1-1, 3-6) = (1, 0, -3)$$

Calculamos el producto mixto:  $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD})$ .

Primero el producto vectorial:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} &= \begin{vmatrix} \check{\mathbf{i}} & \check{\mathbf{j}} & \check{\mathbf{k}} \\ 7 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \check{\mathbf{i}}(3 \cdot (-3) - 0 \cdot 0) - \check{\mathbf{j}}(7 \cdot (-3) - 0 \cdot 1) + \check{\mathbf{k}}(7 \cdot 0 - 3 \cdot 1) \\ &= \check{\mathbf{i}}(-9) - \check{\mathbf{j}}(-21) + \check{\mathbf{k}}(-3) = (-9, 21, -3) \end{aligned}$$

Ahora el producto escalar:

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD}) = (1, 2, -1) \cdot (-9, 21, -3) = 1 \cdot (-9) + 2 \cdot 21 + (-1) \cdot (-3) = -9 + 42 + 3 = 36$$

Como el producto mixto es diferente de cero, los puntos **no son coplanares**.

- b) **Hallar  $\alpha \in \mathbb{R}$  para que los vectores  $\vec{u} = 2\check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{i}} + 5\check{\mathbf{k}}$ ,  $\vec{v} = \alpha\check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{k}}$ ,  $\vec{w} = 4\check{\mathbf{k}} - \check{\mathbf{j}} - \check{\mathbf{i}}$  sean coplanares.**  
Los vectores serán coplanares si el producto mixto es cero:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0,$$

consideremos los vectores:  $\vec{u} = (-1, 2, 5)$ ,  $\vec{v} = (0, \alpha, -1)$ ,  $\vec{w} = (-1, -1, 4)$

Calculamos el producto vectorial  $\vec{v} \times \vec{w}$ :

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} \check{\mathbf{i}} & \check{\mathbf{j}} & \check{\mathbf{k}} \\ 0 & \alpha & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \check{\mathbf{i}}(\alpha \cdot 4 - (-1) \cdot (-1)) - \check{\mathbf{j}}(0 \cdot 4 - (-1) \cdot (-1)) + \check{\mathbf{k}}(0 \cdot (-1) - \alpha \cdot (-1)) \\ &= \check{\mathbf{i}}(4\alpha - 1) - \check{\mathbf{j}}(0 - 1) + \check{\mathbf{k}}(\alpha) = (4\alpha - 1, 1, \alpha) \end{aligned}$$

Ahora calculamos el producto escalar:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (-1)(4\alpha - 1) + 2(1) + 5(\alpha) = -4\alpha + 1 + 2 + 5\alpha = \alpha + 3$$

Para que sean coplanares:

$$\alpha + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = -3$$

**Respuesta:** Los vectores son coplanares si y sólo si  $\boxed{\alpha = -3}$ .

**Fin.**